**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ**

**Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования**

# БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лабораторная работа

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

# Содержание

**1 Цель работы и исходные данные** **3**

**2 Теоретические сведения** **3**

**3 Метод обработки** **4**

**4 Результаты расчётов** **5**

4.1 Обсуждение и ограничения . . . . . 7

**5 Программная реализация** **8**

**6 Ответы на контрольные вопросы** **8**

**7 Вывод** **9**

# 1. Цель работы и исходные данные

Изучить броуновское движение и проверить зависимость среднего квадрата смещения частицы от времени, предсказываемую формулой Эйнштейна.

Обработка выполнена по предоставленной таблице `tablitsa_pyltsa_lr.xls`. На первом листе имеются 97 полных пар координат $(x_i, y_i)$, измеренных через равные промежутки времени $\tau = 4$ с. Последние три строки с номерами 98–100 не содержат координат и исключены из расчётов; остальные два листа пусты. Таким образом, $n = 97$, а продолжительность записи равна $(n-1)\tau = 384$ с.

Координаты даны в пикселях. Масштаб изображения в мкм/пиксель, температура, вязкость среды и радиус наблюдаемой частицы в таблице не указаны. Поэтому результаты выражены в пиксель$^2$, а оценка коэффициента диффузии — в пиксель$^2$/с. Это позволяет исследовать зависимость от времени, но не сравнить численно $D$ с формулой Стокса–Эйнштейна в единицах СИ.

По методичке установка включает микроскоп, цифровую камеру и компьютер; наблюдается движение микрочастиц в эмульсии. В настоящей работе использована уже полученная последовательность координат.

# 2. Теоретические сведения

Броуновское движение — непрерывное хаотическое движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, под действием теплового движения молекул среды. Удары молекул не компенсируются в каждый момент времени, поэтому частица испытывает случайные изменения скорости и положения.

Уравнение Ланжевена для частицы массы $m$ имеет вид

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\gamma\mathbf{v} + \mathbf{F}_{\text{c}}(t), \qquad \langle \mathbf{F}_{\text{c}}(t)\rangle = 0, \qquad \gamma = \frac{1}{b} = 6\pi\eta a, \tag{1}$$

где $b$ — подвижность, $\eta$ — динамическая вязкость, $a$ — радиус сферической частицы. Сила Стокса направлена против скорости частицы относительно жидкости. Закон Стокса применим при малом числе Рейнольдса; влияние близких стенок в этой модели не учитывается.

Коэффициент диффузии задаётся соотношением Стокса–Эйнштейна:

$$D = bk_{\text{B}}T = \frac{k_{\text{B}}T}{6\pi\eta a}, \tag{2}$$

где $k_{\text{B}}$ — постоянная Больцмана, $T$ — абсолютная температура. При $t \gg \tau_v = mb = m/\gamma$ средний квадрат смещения вдоль одной оси равен $2Dt$. Для наблюдаемой двумерной проекции

$$\boxed{\langle \Delta s^2(t)\rangle = \langle \Delta x^2(t)\rangle + \langle \Delta y^2(t)\rangle = 4Dt.} \tag{3}$$

В трёхмерном пространстве $\langle \Delta r^2\rangle = 6Dt$. Коэффициент 4 в данной работе определяется

двумя наблюдаемыми координатами.

Формула (3) относится к среднему *квадрату* смещения. Среднеквадратичное смещение есть корень из этой величины: $s_{\text{rms}} = \sqrt{\langle \Delta s^2 \rangle} = \sqrt{4Dt}$; оно растёт как $\sqrt{t}$.

# 3. Метод обработки

Для девяти лагов $k = 1, \ldots, 9$ взяты интервалы $t_k = k\tau = 4, 8, \ldots, 36$ с. Для каждого лага использованы все перекрывающиеся пары $(i, i+k)$:

$$\Delta s_{i,k}^2 = (x_{i+k} - x_i)^2 + (y_{i+k} - y_i)^2, \tag{4}$$

$$M_k \equiv \widehat{\langle \Delta s^2 \rangle}(t_k) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} \Delta s_{i,k}^2. \tag{5}$$

При $k = 1$ имеется 96 пар, при $k = 9$ — 88 пар. Всего рассчитано 828 квадратов смещений. Усреднение по времени одной достаточно длинной траектории используется как оценка среднего по ансамблю при предположении стационарных, эргодических приращений.

Например, для первых двух положений $(520, 441)$ и $(559, 446)$:

$$\Delta s_{1,1}^2 = (559 - 520)^2 + (446 - 441)^2 = 1546 \text{ пиксель}^2.$$

При $k = 1$ сумма по всем 96 парам равна $128956$ пиксель$^2$, откуда $M_1 = 128956/96 = 1343{,}29$ пиксель$^2$.

Для проверки формы зависимости использованы две невзвешенные аппроксимации методом наименьших квадратов:

1. $M(t) = at + c$ — для оценки линейности и свободного сдвига;
2. $M(t) = At$ — модель формулы Эйнштейна с $M(0) = 0$.

Вторая оценка имеет явный вид

$$A = \frac{\sum_k t_k M_k}{\sum_k t_k^2}, \qquad D_0 = \frac{A}{4}. \tag{6}$$

Для свободной прямой $D_{\text{св}} = a/4$, а качество аппроксимации описано центрированным коэффициентом

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_k [M_k - (at_k + c)]^2}{\sum_k (M_k - \overline{M})^2}. \tag{7}$$

Для каждой модели также вычислено RMSE $= \sqrt{\frac{1}{9}\sum_k (M_k - M_{\text{модель}}(t_k))^2}$. Эти показатели характеризуют отклонения девяти точек от прямых, но не являются погрешностью $D$.

# 4. Результаты расчётов

Таблица 1: Средние квадраты смещений по всем доступным парам

| $k$ | $t_k$, с | $n-k$ | $\sum_i \Delta s_{i,k}^2$, пиксель$^2$ | $M_k$, пиксель$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 96 | 128956 | 1343,29 |
| 2 | 8 | 95 | 253777 | 2671,34 |
| 3 | 12 | 94 | 329753 | 3508,01 |
| 4 | 16 | 93 | 393410 | 4230,22 |
| 5 | 20 | 92 | 486168 | 5284,43 |
| 6 | 24 | 91 | 563616 | 6193,58 |
| 7 | 28 | 90 | 590490 | 6561,00 |
| 8 | 32 | 89 | 636615 | 7152,98 |
| 9 | 36 | 88 | 684298 | 7776,11 |

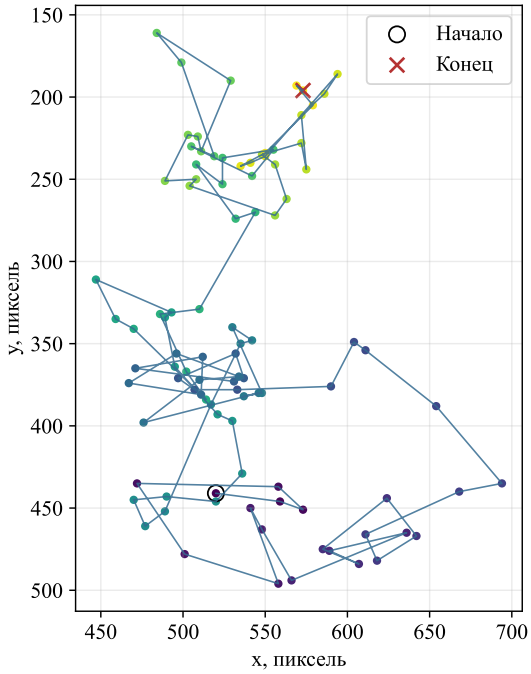



Рис. 1: Траектория по 97 положениям. Ось $y$ направлена вниз, как в экранной системе координат; это не влияет на квадраты смещений.

Свободная линейная аппроксимация даёт

$$M(t) = 196{,}86\,t + 1031{,}87, \qquad R^2 = 0{,}9819, \tag{8}$$

где $t$ выражено в секундах, $M$ — в пиксель$^2$. Здесь $a = 196{,}86$ пиксель$^2$/с, $c = 1031{,}87$ пиксель$^2$, $D_{\text{св}} = 49{,}21$ пиксель$^2$/с, а $\text{RMSE}_{\text{св}} = 276{,}11$ пиксель$^2$.

При обязательном прохождении прямой через начало координат:

$$M(t) = 237{,}59\,t, \qquad \boxed{D_0 = 59{,}40 \text{ пиксель}^2/\text{с}}, \tag{9}$$

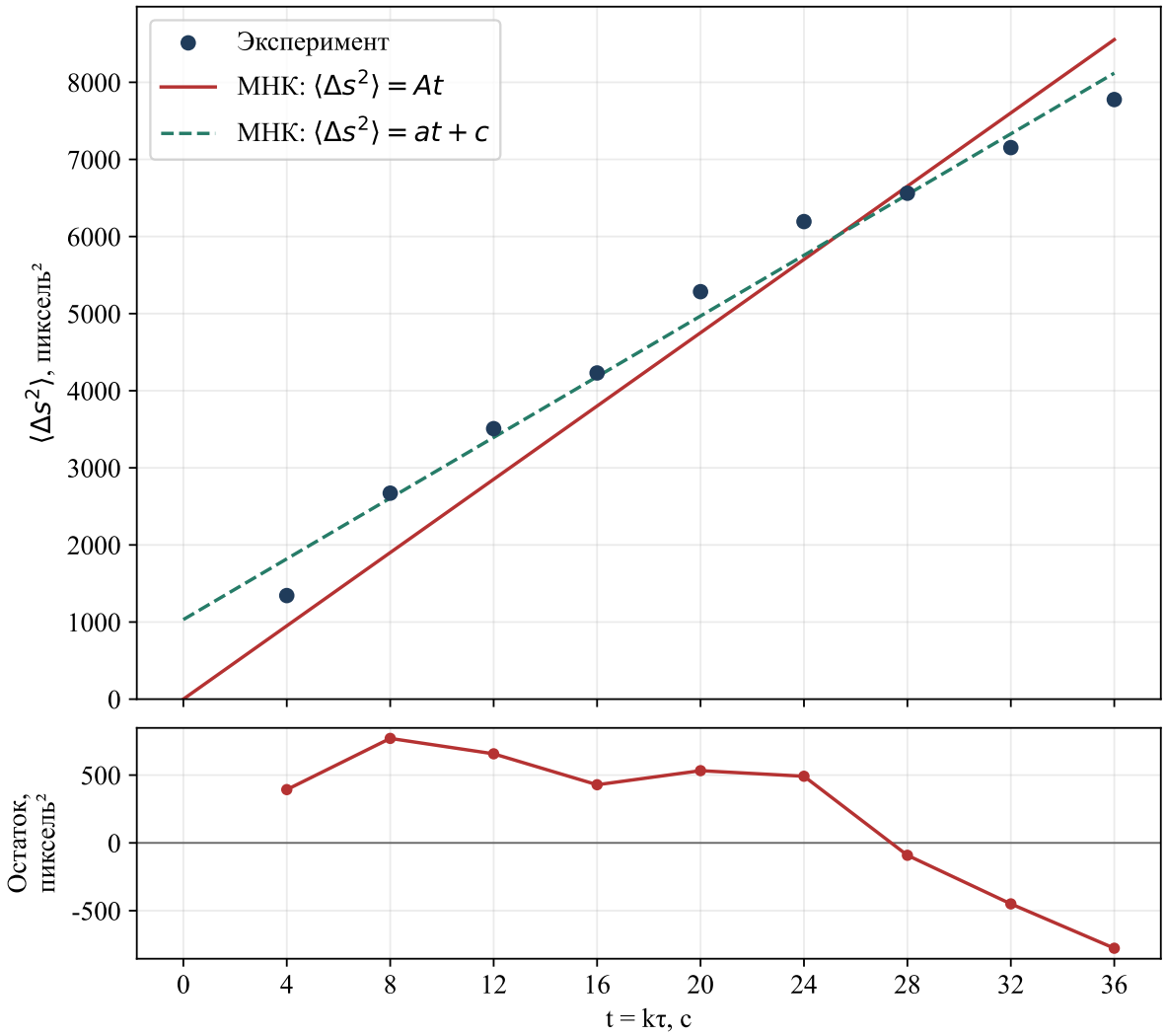



Рис. 2: Средний квадрат смещения и две аппроксимации. Внизу показаны остатки $M_k - At_k$ для прямой через начало координат.

а $\mathrm{RMSE}_0 = 548{,}08$ пиксель$^2$. Максимальное относительное отклонение экспериментальной точки от этой модели, $\max_k |M_k - At_k|/M_k$, составляет 29,3 %.

## 4.1. Обсуждение и ограничения

Рост $M_k$ близок к линейному на интервалах 4–36 с. Вместе с тем положительный сдвиг свободной прямой и структура остатков показывают заметное отклонение от строгой пропорциональности $M = 4Dt$. Следовательно, большое $R^2$ само по себе не доказывает прохождения зависимости через начало координат.

Две оценки $D$ зависят от выбора модели: приблизительно $49{,}2$ и $59{,}4$ пиксель$^2$/с. Последнее число является оценкой в рамках принудительно выбранной модели (3), а не независимо подтверждённой константой среды.

Перекрывающиеся смещения и средние для разных лагов статистически зависимы. Поэтому стандартные ошибки обычной регрессии по девяти точкам нельзя считать надёжной экспериментальной погрешностью коэффициента диффузии. Доверительный интервал в настоящей обработке не определяется.

На результат могут влиять конечная длина записи, ошибки определения координат, размытие при экспозиции, потоки жидкости и близость стенок. По одной траектории нельзя однозначно установить причину отклонений. Даже направленное смещение начала и конца записи само по себе не доказывает наличия постоянного потока. Поправка на дрейф здесь не вводилась.

Если впоследствии будет известен масштаб $q$ в мкм/пиксель, то

$$M_{\text{мкм}^2} = q^2 M_{\text{пиксель}^2}, \qquad D_{\text{мкм}^2/\text{с}} = q^2 D_{\text{пиксель}^2/\text{с}}.$$

Для перехода к м$^2$/с последнее значение нужно умножить на $10^{-12}$.

# 5. Программная реализация

Расчёты выполнены в `lab2.py` с помощью NumPy, чтение Excel — с помощью xlrd, графики построены Matplotlib. Скрипт сохраняет исходные координаты, все пары смещений, сводную таблицу, параметры аппроксимаций и рисунки. Числа и строки таблицы подключаются к отчёту из автоматически создаваемых файлов `results/values.tex` и `results/msd_rows.tex`.

Основной фрагмент вычисления средних квадратов смещений:

```
for lag in range(1, MAX_LAG + 1):
    delta = xy[lag:] - xy[:-lag]
    squared = np.sum(delta**2, axis=1)
    summary.append((lag, lag * tau, len(squared),
                    squared.sum(), squared.mean()))
```

Здесь `xy` имеет размер $97 \times 2$, а число строк `delta` равно $n - k$. Ни начальное положение для всех пар, ни длина ломаной траектории вместо смещения не используются.

Фрагмент двух аппроксимаций:

```
slope, intercept = np.linalg.lstsq(
    np.column_stack((t, np.ones_like(t))),
    msd, rcond=None
)[0]
slope_zero = np.dot(t, msd) / np.dot(t, t)
D_free = slope / 4
D_zero = slope_zero / 4
```

Порядок повторного запуска и сборки приведён в `README.md`.

# 6. Ответы на контрольные вопросы

## 1. Что называется броуновским движением?

Непрерывное хаотическое движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, вызванное некомпенсированными ударами молекул окружающей среды. Оно служит наблюдаемым проявлением теплового движения молекул.

## 2. Какие частицы можно назвать броуновскими?

Это частицы, существенно крупнее молекул среды, для которых тепловые флуктуации вызывают заметное случайное перемещение. Примеры — мелкие капли жира в эмульсии, частицы дыма и мелкие взвеси. В методичке рассматриваются капли диаметром примерно 0,2–1 мкм. Эти размеры характеризуют описанную установку и не определяют уни-

версальных границ броуновского движения; радиус частицы из предоставленной таблицы по ним не устанавливается.

### 3. Почему силу действия молекул жидкости разделяют на случайную силу и силу вязкого трения?

Взаимодействие со средой имеет среднюю и флуктуационную составляющие. Средняя сила при движении частицы относительно жидкости направлена против скорости и при малой скорости равна $-\gamma\mathbf{v}$. Отклонение мгновенной силы от её среднего описывается случайной силой с нулевым средним. Трение рассеивает энергию упорядоченного движения, а случайная сила поддерживает тепловые флуктуации. В равновесии их интенсивности связаны соотношением флуктуации–диссипации.

### 4. Зависит ли сила вязкого трения шарообразной частицы от её диаметра?

Да. При применимости закона Стокса

$$\mathbf{F}_{\text{тр}} = -6\pi\eta a\mathbf{v} = -3\pi\eta d\mathbf{v}, \qquad d = 2a.$$

При одинаковых вязкости среды и относительной скорости модуль силы прямо пропорционален диаметру. При этом из (2) следует $D \propto 1/d$: более крупная частица диффундирует медленнее.

## 7. Вывод

По 97 положениям частицы вычислены средние квадраты смещений для девяти интервалов времени от 4 до 36 с. Эксперимент показывает приближённо линейный рост среднего квадрата смещения с временем ($R^2 = 0{,}9819$ для свободной прямой), согласующийся с диффузионным характером движения.

Строгое выполнение зависимости $\langle \Delta s^2 \rangle = 4Dt$ по имеющимся данным не установлено: свободный член отличен от нуля, а отклонения от прямой через начало достигают 29,3 %. В рамках модели через начало координат получено $D_0 \approx 59{,}40$ пиксель$^2$/с; при свободном сдвиге — $D_{\text{св}} \approx 49{,}21$ пиксель$^2$/с. Перевод в физические единицы требует калибровки изображения.